

Product Requirement Document (PRD)

Nama Project: AI Website Analyzer

Kategori: Web Analysis / SEO / Performance / Security / AI Productivity

Tagline: Analisis website lebih cepat, pahami masalahnya, dan dapatkan rekomendasi perbaikan berbasis AI.

Deskripsi: AI Website Analyzer adalah aplikasi web yang membantu pengguna melakukan analisis terhadap sebuah website hanya dengan memasukkan URL. Sistem melakukan pemeriksaan terhadap aspek SEO, performance, accessibility, security dasar, dan struktur website, kemudian mengolah hasil analisis menggunakan AI untuk menghasilkan skor keseluruhan serta rekomendasi perbaikan yang mudah dipahami.

URL Prototype: (Menunggu tahap pengembangan dan peluncuran)

1. Misi Utama & Parameter Keberhasilan

1.1 Orientasi Produk

AI Website Analyzer diposisikan sebagai "**asisten audit website berbasis AI**" yang membantu developer, mahasiswa, pemilik website, dan pengguna umum memahami kondisi sebuah website tanpa harus melakukan pemeriksaan secara manual menggunakan banyak tools yang berbeda.

Sistem menggabungkan hasil pemeriksaan teknis dengan analisis AI sehingga pengguna tidak hanya mendapatkan angka atau skor, tetapi juga mengetahui masalah yang ditemukan, tingkat prioritasnya, serta langkah perbaikan yang disarankan.

1.2 Target Dampak

- Memangkas waktu analisis awal sebuah website menjadi beberapa menit.
- Menyediakan hasil analisis dalam bentuk skor yang mudah dipahami.
- Mengidentifikasi masalah utama website berdasarkan kategori SEO, performance, accessibility, security dasar, dan best practices.
- Memberikan rekomendasi perbaikan yang praktis melalui AI.
- Menyediakan satu dashboard terintegrasi sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengecekan menggunakan banyak tools secara terpisah.

2. Bedah Kendala & Profil Pengguna Target

2.1 Akar Masalah

Analisis website secara manual sering membutuhkan beberapa tools yang berbeda. Pengguna harus memeriksa SEO, struktur HTML, performance, accessibility, dan aspek keamanan secara terpisah.

Selain itu, hasil audit dari tools teknis sering berupa angka atau laporan yang sulit dipahami oleh pengguna pemula. Kondisi tersebut membuat pengguna mengetahui bahwa terdapat masalah, tetapi belum tentu mengetahui penyebab dan cara memperbaikinya.

AI Website Analyzer hadir untuk menggabungkan hasil pemeriksaan tersebut dalam satu platform dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi yang lebih sederhana.

2.2 Tipologi Pengguna

- **Developer:** membutuhkan pemeriksaan cepat sebelum melakukan deployment website.
- **Mahasiswa:** membutuhkan tools untuk menganalisis website dalam tugas atau project.
- **Web Designer:** membutuhkan informasi mengenai accessibility, responsiveness, dan performance.
- **Pemilik Website:** membutuhkan gambaran kondisi website tanpa harus memahami aspek teknis secara mendalam.
- **SEO Beginner:** membutuhkan rekomendasi SEO yang mudah dipahami.

2.3 Ekspektasi Pengguna

- Cukup memasukkan URL website.
- Proses analisis mudah dan tidak membutuhkan konfigurasi rumit.
- Hasil ditampilkan dalam bentuk dashboard yang jelas.
- Setiap masalah memiliki tingkat prioritas.
- AI memberikan rekomendasi perbaikan yang mudah dipahami.

3. Pemetaan Batasan Fitur (Scope)

3.1 Fitur Masuk (Fokus Utama)

1. Landing page dan form input URL website.
2. URL validation sebelum proses analisis.
3. Website crawler / analyzer untuk mengambil informasi dasar website.
4. Analisis SEO dasar.
5. Analisis performance dasar.
6. Analisis accessibility dasar.
7. Analisis security dasar.
8. Analisis struktur HTML dan metadata.

9. Sistem scoring 0–100.
10. Dashboard hasil analisis.
11. AI-generated recommendations.
12. Penentuan tingkat prioritas masalah: Critical, High, Medium, Low.
13. Ringkasan kelebihan dan kekurangan website.
14. Riwayat analisis website.
15. Export hasil analisis menjadi laporan.

3.2 Fitur Luar (Di Luar Scope)

1. Penetration testing atau eksploitasi vulnerability.
2. Pemindaian database internal website.
3. Pengujian credential atau password.
4. DDoS/load testing.
5. Automatic fixing atau perubahan kode website pengguna.
6. Monitoring website secara real-time 24/7.
7. Integrasi langsung dengan hosting pengguna.

4. Arsitektur Fitur & Spesifikasi Logika

4.1 Modul Input & Validasi URL

Gambaran:

Modul yang menjadi pintu masuk pengguna untuk menentukan website yang akan dianalisis.

Aturan Fungsi:

1. Menyediakan input URL website.
2. Melakukan validasi format URL.
3. Memastikan URL menggunakan protokol HTTP/HTTPS.
4. Menampilkan pesan error apabila URL tidak valid.
5. Menyediakan tombol **"Analyze Website"**.
6. Menampilkan loading state selama proses analisis.

4.2 Modul Website Analyzer

Gambaran:

Modul yang melakukan pemeriksaan terhadap halaman website berdasarkan URL yang diberikan pengguna.

Aturan Fungsi:

1. Mengambil informasi dasar halaman website.
2. Membaca struktur HTML yang dapat diakses.

3. Memeriksa metadata website.
4. Memeriksa heading structure.
5. Memeriksa image dan atribut ALT.
6. Memeriksa link dan elemen penting lainnya.
7. Mengumpulkan hasil pemeriksaan untuk diproses oleh sistem scoring.
8. Sistem harus memberikan status analisis: Processing, Completed, atau Failed.

4.3 Modul SEO Analysis

Gambaran:

Modul untuk mengevaluasi kesiapan dasar website terhadap praktik SEO.

Parameter Pemeriksaan:

1. Page title.
2. Meta description.
3. Heading structure.
4. Canonical URL.
5. Robots information.
6. Open Graph metadata.
7. Image ALT text.
8. Struktur URL.

Output:

- SEO Score.
- Daftar masalah.
- Daftar elemen yang sudah baik.
- Rekomendasi perbaikan.

4.4 Modul Performance Analysis

Gambaran:

Modul untuk memberikan gambaran performa halaman website.

Parameter Pemeriksaan:

1. Ukuran halaman.
2. Jumlah resource.
3. Ukuran gambar.
4. Penggunaan JavaScript.
5. Penggunaan CSS.
6. Waktu respons.
7. Informasi loading dasar.

Output:

- Performance Score.
- Identifikasi resource yang berpotensi memperlambat website.
- Rekomendasi optimasi.

4.5 Modul Accessibility Analysis

Gambaran:

Modul untuk melakukan pemeriksaan dasar terhadap aksesibilitas website.

Parameter Pemeriksaan:

1. ALT pada gambar.
2. Label pada form.
3. Struktur heading.
4. Kontras elemen apabila dapat dianalisis.
5. Penggunaan semantic HTML.
6. Navigasi dasar menggunakan elemen yang sesuai.

Output:

- Accessibility Score.
- Daftar masalah accessibility.
- Rekomendasi perbaikan.

4.6 Modul Security Basic Analysis

Gambaran:

Modul pemeriksaan keamanan dasar yang bersifat pasif dan tidak melakukan eksploitasi.

Parameter Pemeriksaan:

1. HTTPS.
2. Security-related HTTP headers apabila tersedia.
3. Informasi mixed content.
4. Informasi teknologi yang terekspos secara publik.
5. Basic security configuration.

Output:

- Security Score.
- Security findings.
- Tingkat prioritas masalah.
- Rekomendasi hardening.

Catatan: Modul ini hanya melakukan pemeriksaan keamanan pasif/non-intrusive dan tidak melakukan eksploitasi vulnerability.

4.7 Modul Website Scoring

Gambaran:

Modul yang menggabungkan hasil seluruh kategori menjadi skor keseluruhan.

Formula Dasar:

Overall Score = SEO + Performance + Accessibility + Security + Best Practices

Setiap kategori menghasilkan nilai 0–100 dan kemudian sistem menghitung skor keseluruhan menggunakan bobot yang telah ditentukan.

Contoh Output:

Overall Score: 87/100

- SEO: 92/100
- Performance: 81/100
- Accessibility: 89/100
- Security: 86/100
- Best Practices: 90/100

Sistem juga memberikan status:

- 90–100 = Excellent
- 80–89 = Good
- 60–79 = Needs Improvement
- <60 = Poor

4.8 Modul AI Recommendation

Gambaran:

Modul AI yang mengubah hasil teknis menjadi rekomendasi yang mudah dipahami.

Aturan Fungsi:

1. Menerima hasil analisis website.
2. Mengelompokkan masalah berdasarkan kategori.
3. Menentukan prioritas masalah.
4. Menghasilkan penjelasan menggunakan bahasa sederhana.
5. Memberikan rekomendasi tindakan.
6. Menampilkan rekomendasi berdasarkan tingkat urgensi.

Contoh:

Masalah: Tidak terdapat meta description.

Prioritas: Medium.

Rekomendasi AI:

Tambahkan meta description yang menjelaskan isi halaman secara singkat dan relevan dengan target keyword utama.

4.9 Modul Dashboard Hasil Analisis

Gambaran:

Dashboard menjadi pusat informasi seluruh hasil pemeriksaan website.

Komponen:

1. Overall Score.
2. Category Score.
3. Summary.
4. Critical Issues.
5. SEO Findings.
6. Performance Findings.
7. Accessibility Findings.
8. Security Findings.
9. AI Recommendations.
10. Scan timestamp.
11. URL website yang dianalisis.

4.10 Modul Riwayat Analisis

Gambaran:

Modul untuk menyimpan hasil analisis sebelumnya sehingga pengguna dapat melihat kembali hasil audit.

Aturan Fungsi:

1. Menyimpan URL website.
2. Menyimpan tanggal analisis.
3. Menyimpan Overall Score.
4. Menampilkan daftar hasil analisis sebelumnya.
5. Pengguna dapat membuka kembali detail hasil analisis.
6. Pengguna dapat menghapus riwayat analisis.

4.11 Modul Generate Report

Gambaran:

Modul untuk menghasilkan laporan hasil analisis website.

Isi Laporan:

- URL website.
- Tanggal analisis.
- Overall Score.
- Category Score.
- Findings.
- Priority Issues.
- AI Recommendations.
- Summary.

Format laporan dapat dikembangkan menjadi PDF pada tahap lanjutan.

5. Standar Mutu Non-Teknis (Kualitas Sistem)

- **Performa Operasional:** halaman utama harus dapat dimuat dengan cepat dan tetap responsif.
- **Responsiveness:** layout harus beradaptasi dengan baik pada desktop, tablet, dan smartphone.
- **User Experience:** pengguna dapat memulai analisis tanpa proses konfigurasi yang rumit.
- **Feedback:** sistem harus memberikan loading indicator selama proses scanning.

- **Error Handling:** sistem harus menampilkan pesan yang jelas apabila URL tidak dapat dianalisis.
- **Security:** API key dan credential tidak boleh disimpan langsung pada client-side.
- **Reliability:** hasil analisis harus memiliki status yang jelas antara berhasil, gagal, atau sedang diproses.
- **Accessibility:** elemen UI harus memiliki ukuran tombol dan kontras yang nyaman digunakan.

6. Alur Pengalaman Pengguna (User Journey)

Buka Aplikasi



Masukkan URL Website



Validasi URL



Klik Analyze Website



Website Scanning



SEO + Performance + Accessibility + Security Analysis



Website Scoring



AI Analysis



Dashboard Hasil



Lihat Masalah & Rekomendasi



Generate Report / Simpan Riwayat

7. Instrumen & Teknologi Ekosistem

- **Mesin Vibe Coding:** Bolt.new / Replit AI App Builder
- **Framework:** Next.js / React.js
- **Bahasa Pemrograman:** TypeScript
- **UI Framework:** Tailwind CSS
- **AI Engine:** Google Gemini API
- **Database:** Supabase
- **Authentication:** Supabase Auth
- **Repository Kode:** GitHub
- **Hosting:** Vercel / Netlify
- **Development Environment:** VS Code
- **Version Control:** Git

Next.js dipilih karena memiliki dukungan deployment yang sangat baik di Vercel, termasuk API dan fitur serverless. Netlify juga mendukung Next.js modern termasuk App Router, SSR, ISR, Route Handlers, dan Server Actions sehingga tetap dapat digunakan sebagai kanal deployment alternatif.

8. Indikator Keberhasilan Produk

- Pengguna dapat melakukan analisis hanya dengan memasukkan satu URL.
- Sistem berhasil menghasilkan Overall Score.
- Sistem menghasilkan skor untuk setiap kategori.
- Sistem mampu mengidentifikasi masalah website yang ditemukan.
- AI menghasilkan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

- Dashboard dapat digunakan pada perangkat desktop maupun mobile.
- Project berhasil di-deploy pada Vercel atau Netlify.
- Tidak terdapat API key sensitif yang terekspos pada browser.

9. Prioritas Pengembangan

Phase 1 — MVP

1. Landing page.
2. Input URL.
3. URL validation.
4. Website analyzer dasar.
5. SEO analysis.
6. Performance analysis dasar.
7. Accessibility analysis dasar.
8. Security basic check.
9. Scoring system.
10. Dashboard hasil.

Phase 2 — AI Integration

1. Gemini API.
2. AI explanation.
3. AI recommendation.
4. Priority classification.

Phase 3 — Advanced Features

1. User authentication.
2. Analysis history.
3. PDF report.
4. Website comparison.
5. Score history.
6. Advanced dashboard.

Phase 4 — Deployment

1. GitHub repository.
2. Environment variables.
3. Production testing.
4. Deploy ke Vercel.
5. Alternatif deployment ke Netlify

10. Target Akhir Produk

AI Website Analyzer ditargetkan menjadi aplikasi web yang mampu memberikan **analisis website secara cepat, terstruktur, dan mudah dipahami** melalui kombinasi automated website analysis dan artificial intelligence.

Produk akhir tidak hanya menampilkan nilai atau hasil pemeriksaan teknis, tetapi juga membantu pengguna memahami **masalah apa yang ditemukan, seberapa penting masalah tersebut, dan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaikinya.**